

KIỂM TRA THỰC HÀNH SESSION 12

MODULE IT-202 – CƠ SỞ DỮ LIỆU

EXAM PRACTICE

THỜI GIAN: 45 phút

Yêu cầu:

- *Tạo project folder theo hướng dẫn sau:*
 - *Tạo folder **HN_KS25_CSDL_SS12_[Tên Lớp]_[Tên Sinh Viên]** chứa toàn bộ file bài tập và tài nguyên*
 - *Ví dụ:*
HN_KS25_CSDL_SS12_CNTT2_NguyenDuongPhuongTrang
- *Sau khi hoàn thành project, đẩy tài nguyên lên github và nộp link lên hệ thống khảo thí Rikkei Education Portal*
- *Công nghệ sử dụng: **MySQL**,...*

Mô tả:

Dữ liệu mẫu sẽ có theo link sau: [📄 StudentDB](#)

1. Chủ đề: Quản lý sinh viên
2. Tên CSDL: QLSinhVien
3. Các bảng:
 - a. Department – thông tin khoa

Cột	Kiểu dữ liệu
DeptID	VARCHAR(5) (PK)
DeptName	VARCHAR(50)

b. Student – thông tin sinh viên

Cột	Kiểu dữ liệu
StudentID	VARCHAR(6) (PK)
FullName	VARCHAR(50)
Gender	VARCHAR(10)
BirthDate	DATE
DeptID	VARCHAR(5) (FK)

c. Course – thông tin môn học

Cột	Kiểu dữ liệu
CourseID	VARCHAR(6) (PK)
CourseName	VARCHAR(50)
Credits	INT

d. Enrollment – sinh viên đăng ký môn học

Cột	Kiểu dữ liệu
StudentID	VARCHAR(6) (PK, FK)
CourseID	VARCHAR(6) (PK, FK)
Score	DECIMAL(4,2)

YÊU CẦU:

PHẦN A – CƠ BẢN (4đ)

Câu 1: Tạo View **ViewStudentBasic** hiển thị: **StudentID**, **FullName**, và **DeptName**. Sau đó viết lệnh truy vấn toàn bộ dữ liệu từ View này.

Câu 2: Tạo một Regular Index tên là **idxFullName** cho cột **FullName** của bảng **Student**.

Câu 3: Viết Stored Procedure **GetStudentsIT** (không có tham số).

- **Chức năng:** Hiển thị toàn bộ sinh viên thuộc khoa "Information Technology" trong bảng **Student** kết hợp với **DeptName** từ bảng **Department**.
- **Yêu cầu:** Gọi procedure bằng lệnh **CALL** để kiểm tra.

PHẦN B – KHÁ (3đ)

Câu 4:

- a) Tạo View **ViewStudentCountByDept** hiển thị: **DeptName**, **TotalStudents** (số lượng sinh viên của mỗi khoa).
- b) Từ View trên, viết truy vấn hiển thị khoa có nhiều sinh viên nhất.

Câu 5:

- a) Viết Stored Procedure **GetTopScoreStudent** với tham số: **IN varCourseID VARCHAR(6)**.
- **Chức năng:** Hiển thị sinh viên có điểm cao nhất trong môn học được truyền vào.
- b) Gọi thủ tục trên để tìm sinh viên có điểm cao nhất môn "Database Systems" (**C00001**).

PHẦN C – GIỎI (3đ)

Câu 6: Quản lý việc cập nhật điểm cho môn **Database Systems (C00001)** theo các quy tắc sau:

1. Chỉ cho phép cập nhật điểm cho sinh viên thuộc khoa **IT**.
2. Nếu điểm mới truyền vào $> 10 \rightarrow$ tự động gán lại $= 10$.
3. Việc cập nhật phải thực hiện thông qua **Stored Procedure**.
4. Dữ liệu cập nhật phải đảm bảo không vi phạm điều kiện của **View**.

Yêu cầu thực hiện:

- **a) Tạo VIEW:** Tạo View **ViewITEnrollmentDB** hiển thị các sinh viên thuộc khoa **IT** đăng ký môn **C00001**. View phải có ràng buộc **WITH CHECK OPTION**.
- **b) Viết Stored Procedure:** Tạo thủ tục **UpdateScoreITDB** với các tham số:
 1. **IN** **varStudentID** **VARCHAR(6)**
 2. **INOUT** **inoutNewScore** **DECIMAL(4,2)**
 3. **Xử lý:** Nếu **inoutNewScore** $> 10 \rightarrow$ gán lại $= 10$. Thực hiện cập nhật điểm thông qua View **ViewITEnrollmentDB**.
- **c) GỌI THỦ TỤC:** Viết lệnh **CALL** để kiểm tra thủ tục:
 1. Khai báo biến session để nhận giá trị **INOUT**.
 2. Gọi thủ tục để cập nhật điểm cho một sinh viên bất kỳ thuộc khoa **IT**.
 3. Sau khi gọi: Hiển thị lại giá trị điểm mới và kiểm tra dữ liệu trong View **ViewITEnrollmentDB**.